

基于【核心方法】的【研究对象】建模与优化

摘 要

【填写研究背景、需要解决的核心问题，以及全文总体建模思路。摘要应独立完整，简要说明研究对象、核心问题、主要方法及总体结果。】

针对问题一，【填写问题一的分析思路、模型名称、求解方法、主要结果与结论。优先给出关键定量结果，不要只罗列使用了哪些算法。】

针对问题二，【填写与问题一的联系、增加的约束或模型改进、求解方法，以及主要定量结果和结论。】

针对问题三，【填写模型建立方法、计算结果、检验结论以及实际意义。】

针对问题四，【填写建模方法、求解过程、主要结果、检验结论以及实际意义。】

最后，【概述模型的灵敏度分析、稳健性检验、模型优缺点及适用范围。不要写入正文中没有验证的结论。】

关键词：【关键词一】 【关键词二】 【关键词三】 【关键词四】

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为组织区域内部发电、储电和用电的重要形式。微网通常将分布式电源、用户负荷、储能设备、能量转换装置及监控保护系统整合为一个可协调控制的小型发配电系统 [1]。在智能小区中，微网能够进一步连接小区光伏、居民负荷和储能设备，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，从而实现本地能源的统一管理 [2]。这种运行方式既有利于提高分布式能源的就地利用水平，也能够增强小区供电的灵活性，为后续制定外网购电与储能充放电策略提供基础。

然而，小区微网的运行环境具有明显的不确定性。光伏发电容易受到天气和光照条件影响，居民用电需求也会随用户行为发生变化，使实际发电量和负荷可能偏离预测结果 [3]。与此同时，外部电网电价受到能源供需、市场环境及政策变化等因素影响，其波动会改变不同时段的购电成本，并进一步影响储能设备的充放电安排 [4]。因此，仅根据单一预测结果制定调度方案，可能在实际运行中出现供需失衡或购电费用增加等问题，有必要在经济性与运行风险之间进行权衡。

基于此，本文以满足小区用电需求为基本前提，综合考虑光伏出力、负荷需求、储能状态和外网电价，研究不同条件下的外网购电与储能充放电策略，并进一步分析预测偏差和电价波动对调度结果的影响。



图 1 并网型小区微网结构及电能流向示意图

1.2 问题提出

在上述背景下，本文以每日 0:00 制定当日初始购电方案为起点，按照确定性调度、实际功率变化、日内预报更新和外网电价波动四种情形，依次研究以下问题：

- (1) **问题一：确定条件下的单网购电策略。**已知某日各时段的电价、小区负载和光伏发电预测功率，且要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。在此基础上，建立单日调度模型，确定各 10 分钟时段的计划购电量和储能充放电量，并计算全天购电量与购电费用。
- (2) **问题二：考虑实际功率变化的购电策略。**已知固定的每日电价，以及每 10 分钟的

小区负载和光伏实际功率，且紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍。在小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，制定 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日每日 0 点的计划购电策略。输出上表指定日期的紧急购电结果。

- (3) **问题三：考虑预报更新的购电调整策略。**根据每日 0:00 的光伏预报制定计划购电方案，并利用 6:00、12:00 和 18:00 的更新预报滚动调整后续购电量。综合考虑购电调整费用、违约费用和紧急购电费用，建立以总购电费用最小为目标的调度模型，给出指定日期及全年的购电策略，并分析更新预报的必要性。
- (4) **问题四：波动电价下的购电策略。**针对外网电价实时波动的情况，重新建立微网购电调度模型，并分别求解问题二和问题三，分析波动电价对购电策略及购电费用的影响，给出相应结果并保存完整购电方案。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

光伏出力、负荷需求与外网电价在时间分布上并不一致：光伏出力主要集中在白天，而负荷高峰与高电价时段并不完全重合。由于各项输入均为确定值，且每天采用相同的电价和负荷曲线，因此可将问题一视为单日确定性优化问题。

购电费用同时取决于购电量及其发生时段，而储能在转移电能的过程中存在充放电损耗。只有当电价差能够弥补能量损耗，或储能能够吸收富余光伏电量时，充放电才具有实际价值。因此，后续模型需在满足供需平衡和储能运行约束的基础上，综合考虑分时电价、光伏消纳与充放电损耗，确定全天购电及储能调度策略。

2.2 问题二的分析

2.3 问题三的分析

【说明求解路径、模型之间的联系与结果检验方式。】

2.4 问题四的分析

【说明问题四的目标、难点、建模方法及与前三问的联系。】

2.5 整体研究思路

【在下图位置放入总体流程图，并用文字解释各阶段的输入和输出。】

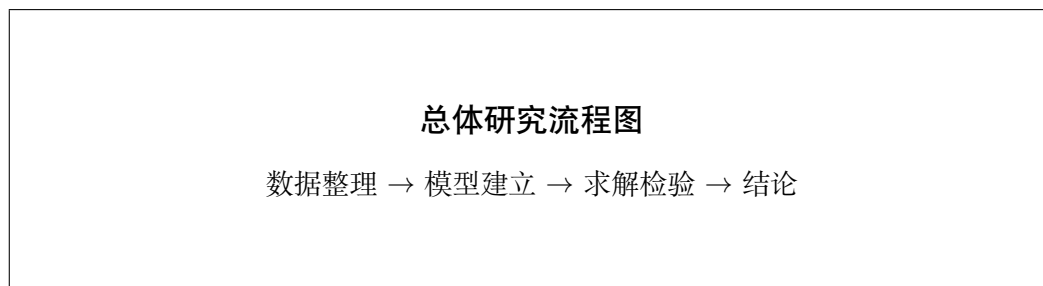


图 2 整体研究思路

三、模型假设

1. 假设研究期间不发生停电、设备故障等小概率突发事件，忽略自放电、线路损耗及电池老化等因素。
2. 假设储能设备的充放电效率和最大充放电功率在一天内保持不变，且储能不能在同一时段同时充电和放电。
3. 第三步。

四、符号说明

表 1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
n	【样本数量】	【无量纲】
x_i	【第 i 个决策变量】	【填写单位】
y_i	【第 i 个观测值】	【填写单位】
θ	【待估计参数】	【填写单位】

五、数据预处理

为统一各问的数据口径，本文依次进行数据清洗与一致性校验、时间索引统一及功率—电量换算，并按照预报发布时间约束预测信息的使用范围。

5.1 数据清洗与一致性校验

缺失值检查表明，附件 1、附件 2 和附件 4 不存在缺失记录。附件 3 采用按天合并日期单元格的形式，每天仅首行显示日期，因此产生 $365 \times 3 = 1095$ 个空值占位。本文采用向下填充法，将每日首行日期补入其后 3 条预报记录。处理后，每个日期均对应 4 个发布时刻，其他字段无须插补。

进一步以“日期—时段”或“日期—预报时刻”为联合标识进行查重，各附件均未发现重复记录。附件 2 中的负荷、光伏数据与附件 4 中的电价数据具有相同的日期范围和 144 个日内时段，时间索引完全对应。

5.2 时间索引统一

原始数据以 10 分钟为时间间隔，本文将一天划分为 144 个时段，并依次编号为 $k = 1, 2, \dots, 144$ 。第 k 个时段对应

$$\mathcal{I}_k = (10(k-1), 10k] \text{ min.} \quad (1)$$

时间标签表示相应时段的结束时刻，其中 00:10 对应第 1 个时段，0:00+1 表示当日 24:00，对应第 144 个时段。

对于预测数据，本文根据发布时间确定其可用范围：任一决策时刻仅使用当时已经发布的最新预测信息，不调用此后发布的数据，以避免未来信息泄漏。不同时间粒度的匹配方式在相应模型中说明。

5.3 功率与电量换算

负荷与光伏数据以功率表示，而购电费用按电量计算。设第 d 天第 k 个时段的功率为 $P_{d,k}$ ，则该时段对应的电量为

$$E_{d,k} = P_{d,k} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad (2)$$

其中， $E_{d,k}$ 的单位为 kWh。电价单位为元/kWh，无须换算。

5.4 夜间光伏数据检验

以 19:30 至次日 5:30 为夜间时段。附件 1 在该时段存在 6 个非零光伏功率值，其中 05:20 和 05:30 的数值反映黎明阶段的功率起升，其余数值较小。附件 2 共检出 1639 个夜间非零值，中位数为 0.035 kW。

为量化这些记录的影响，定义夜间光伏电量占全年光伏发电量的比例为

$$\eta_{\text{night}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{night}}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}, \quad (3)$$

其中， $\mathcal{T}_{\text{night}}$ 和 $\mathcal{T}$ 分别为夜间时段集合与全年时段集合。计算得到夜间光伏电量为 11155.03 kWh，占全年光伏发电量的 0.0551%。由于该比例较低，且部分数值可能来自黎明或黄昏阶段的弱光发电，本文保留这些记录，不作置零处理。

5.5 数据总体特征分析

为考察负荷、光伏与电价的长期变化特征，分别计算三者在各月全部时段上的平均值，结果如图 3 所示。

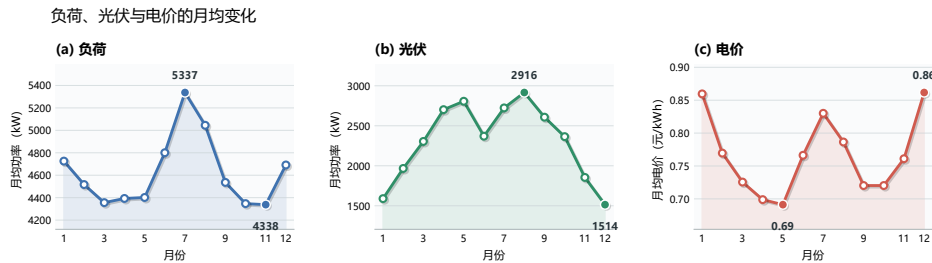


图 3 负荷、光伏功率与电价的月均变化

全年负荷、光伏功率和电价均呈现一定的季节性，但三者的变化并不同步。负荷月均值在 7 月最高、11 月最低；光伏功率在 8 月最高、12 月最低；电价则在 12 月最高、5 月最低。可见，光伏供给、用电需求与购电价格之间存在明显的时间错配，固定的单一调度策略难以适应全年运行状态，后续模型需根据各时段的实际数据动态确定购电与

储能方案。

六、 问题一： 确定性电价下的日前购电优化

6.1 问题分析与建模思路

问题一给定一天内各时段的电价、小区负荷及光伏发电功率预测值，要求在满足小区用电需求和储能运行约束的前提下，于当日 0:00 一次性制定全天购电计划。由于电价、负荷和光伏预测在本问中均视为确定量，且购电、充电、放电、弃光及储电量之间均为线性关系，因此可将该问题建立为连续线性规划模型。

建模时将一天划分为 $T = 144$ 个长度为 $\Delta t = 1/6$ h 的时段。附件中的负荷功率与光伏功率先乘以 Δt ，统一转化为每个时段的电量，避免在约束中混用 kW 与 kWh。考虑到题目未给出向外网售电机制，当光伏发电量超过负荷与可充电量之和时，引入弃光变量维持严格的电量守恒。

6.2 符号与参数定义

对任意时段 $t = 1, 2, \dots, T$ ，定义本节所用符号如表 2 所示。

表 2 问题一主要符号

符号	含义	单位
π_t	第 t 个时段的外网购电价格	元/kWh
L_t	第 t 个时段的小区用电量， $L_t = P_t^L \Delta t$	kWh
G_t	第 t 个时段的光伏预测发电量， $G_t = P_t^{PV} \Delta t$	kWh
x_t	第 t 个时段的计划购电量	kWh
c_t	第 t 个时段从交流母线输入储能的充电量	kWh
r_t	第 t 个时段由储能释放至交流母线的放电量	kWh
w_t	第 t 个时段的弃光量	kWh
s_t	第 t 个时段结束时的储电量	kWh
η_c, η_r	储能的充电效率与放电效率	无量纲
$\bar{q}$	单个时段允许的最大充电量或放电量， $\bar{q} = 5000\Delta t$	kWh
$\underline{S}, \bar{S}$	储电量下限与上限	kWh

根据附录 1，取

$$\underline{S} = 1200, \quad \bar{S} = 10800, \quad s_0 = 6000, \quad \bar{q} = 5000 \times \frac{1}{6} = 833.333.$$

本文将“充放电效率为 90%”解释为充、放电单向效率均为 90%，即 $\eta_c = \eta_r = 0.9$ 。该口径对应的往返效率为 81%；另一种可能解释将在灵敏度分析中单独讨论。

6.3 连续线性规划模型

6.3.1 目标函数

全天实际购电费用为

$$C_1 = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t. \quad (4)$$

因此，第一阶段经济优化模型的目标为

$$\min C_1 = \min \sum_{t=1}^T \pi_t x_t. \quad (5)$$

式 (5) 仅包含题目要求的真实购电费用，不人为加入储能吞吐惩罚或其他虚拟成本。

6.3.2 电量平衡约束

每个时段内，外网购电、可利用光伏和储能放电共同满足小区负荷、储能充电及弃光需求：

$$x_t + G_t + r_t = L_t + c_t + w_t, \quad t = 1, 2, \dots, T. \quad (6)$$

其中 w_t 将“供电量不低于负荷”的不等式转化为严格守恒关系。当光伏电量无法被负荷消纳或被储能吸收时，多余部分计入弃光；由于本问不允许向外网售电，故不设置售电变量。

6.3.3 储电量递推约束

考虑充放电损耗，储电量状态满足

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad t = 1, 2, \dots, T. \quad (7)$$

充电量 c_t 经充电效率折算后进入储能，储能若要向母线提供 r_t 电量，则内部储电量需减少 r_t/η_r 。

6.3.4 容量、功率与边界约束

储能运行范围和各变量取值范围为

$$\underline{S} \leq s_t \leq \overline{S}, \quad t = 1, 2, \dots, T, \quad (8)$$

$$0 \leq c_t \leq \bar{q}, \quad 0 \leq r_t \leq \bar{q}, \quad t = 1, 2, \dots, T, \quad (9)$$

$$x_t \geq 0, \quad 0 \leq w_t \leq G_t, \quad t = 1, 2, \dots, T. \quad (10)$$

式 (8) 防止储能过度充电或过度放电；式 (9) 将 5000 kW 的功率上限换算为每 10 分钟 833.333 kWh 的电量上限；式 (10) 表明购电量非负且弃光量不能超过当期光伏发电量。

题目要求 0:00 与 24:00 的储电量相同，因此设置周期边界

$$s_0 = s_T = 6000. \quad (11)$$

该约束避免模型在日末耗尽储能以获得虚假的单日费用优势，使不同日的方案具有可比性。

综上，式 (5)–(11) 构成问题一的连续线性规划。模型共有 $5T = 720$ 个连续变量和 $2T + 1 = 289$ 个等式约束，除此之外均为变量上下界，因而可使用成熟的线性规划算法稳定求得全局最优解。

6.4 词典序优化与同时充放电处理

若仅最小化购电费用，在线性规划的退化最优面上可能出现不影响费用、但缺乏实际意义的额外充放电。直接在式 (5) 中加入较小的吞吐量惩罚系数，会改变题目原始目标，且所得结果依赖人为设置的权重。为此，本文采用两阶段词典序优化：首先求得纯购电费用的最优值 C_1^* ；随后在保持购电费用近似最优的可行域内，最小化储能总吞吐量，即

$$\begin{aligned} \min \quad & J_2 = \sum_{t=1}^T (c_t + r_t), \\ \text{s.t.} \quad & \text{式 (6)–(11)}, \\ & \sum_{t=1}^T \pi_t x_t \leq C_1^* + \varepsilon, \end{aligned} \quad (12)$$

其中费用容差取 $\varepsilon = 10^{-4}$ 元。该处理使真实购电费始终具有最高优先级，同时从等价或近似等价的经济最优方案中选出储能动作最简洁的方案。

进一步地，若某时段 $x_t > 0$ 且同时有 $c_t > 0, r_t > 0$ ，则可同时减少 c_t 与 r_t ，在保持 SOC 不变的同时使购电量减少。由于 $\eta_c \eta_r < 1$ 且电价为正，该调整将严格降低购电费用，因此此类同时充放电不可能出现在经济最优解中。对于 $x_t = 0$ 的光伏富余时段，纯费用模型仍可能存在零成本退化循环，式 (12) 则通过最小化吞吐量将其消除。由此，无需在主模型中引入充放电互斥的 0–1 变量。

6.5 储能边际价值

为解释储能在不同时段的经济作用，提取第一阶段纯购电费用 LP 中 SOC 递推约束 (7) 的对偶变量 μ_t^{SOC} 。按照本文约束矩阵的符号约定，定义储能边际价值

$$v_t = -\mu_t^{SOC}. \quad (13)$$

v_t 的单位为元/kWh，表示在当前最优基附近，若在时段 t 向 SOC 状态免费注入 1 kWh 电量，可带来的最优购电成本局部下降量。该指标越大，说明该时段储存电量对规避未来高价购电越重要。

需要指出，边际价值是局部敏感度。当约束的活跃集合发生改变时，对偶值可能跳变。因此，问题一的 v_t 适合作为确定性基准和经济解释；在问题二中应针对各净负荷场景重新求解 $v_t^\omega = -\mu_{t,\omega}^{SOC}$ ，再计算期望值和分位区间，而不应把问题一的数值直接作为固定电价代入随机优化模型。

6.6 求解流程

本文采用 Python 建立模型，并调用 SciPy 的 HiGHS 线性规划求解器。具体步骤如下：

- (1) 读取附件 1 中的 144 个时段数据，检查时间标签唯一性以及电价、负荷和光伏功率的非负性；
- (2) 将负荷功率和光伏功率乘以 $\Delta t = 1/6$ ，统一转换为 kWh；
- (3) 按式 (6)–(11) 构造线性等式矩阵、变量上下界及纯购电费用目标，求得 C_1^* ；
- (4) 增加费用容差约束，求解式 (12)，得到稳定的充放电计划；
- (5) 从第一阶段结果中提取平衡约束与 SOC 约束的对偶变量，并通过有限差分扰动验证其符号和数值；
- (6) 将 144 个时段的购电量、6 个四小时时段的充放电量以及 0:00、24:00 储电量写入 `result1.xlsx`。

6.7 计算结果与分析

主要经济指标见表 3。无储能基准方案定义为每个时段直接购买 $\max(L_t - G_t, 0)$ 的电量，其全天费用为 48052.05 元。优化后全天购电费用降为 35126.95 元，节省 12925.10 元，降幅为 26.90%。当日弃光量为 0，说明在给定负荷、光伏与储能参数下，光伏电量得到完全消纳。

表 3 问题一主要优化结果

指标	数值	单位
第一阶段最低购电费用 C_1^*	35126.9486	元
二阶段稳定解购电费用	35126.9487	元
全天计划购电量	59482.6988	kWh
无储能基准购电费用	48052.0466	元
相对基准节省费用	12925.0979	元
相对基准费用降幅	26.8981	%
全天充电量	20740.6649	kWh
全天放电量	16799.9386	kWh
全天弃光量	0	kWh

题目指定时段的计划购电量见表 4，各四小时时段的充放电量见表 5。完整的 144 时段购电计划已保存至结果文件。

表 4 指定时段的计划购电量

时段	购电量/kWh	时段	购电量/kWh	时段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	486.4029	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	394.9315	18:00–18:10	636.9826	20:00–20:10	0.0000

表 5 分时段充放电量

时段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00–4:00	4500.0000	0.0000
4:00–8:00	833.3333	6365.8402
8:00–12:00	4787.9630	1702.9970
12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319
20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
初始/终止储电量	$s_0 = s_T = 6000 \text{ kWh}$	

图 4 展示了计划购电、光伏利用、储能充放电与 SOC 的时序关系。储能总体上在电价较低或光伏较充足的时段充电，在负荷和电价较高的时段放电。SOC 全程保持在 1200–10800 kWh 范围内，并在 24:00 恢复至 6000 kWh。

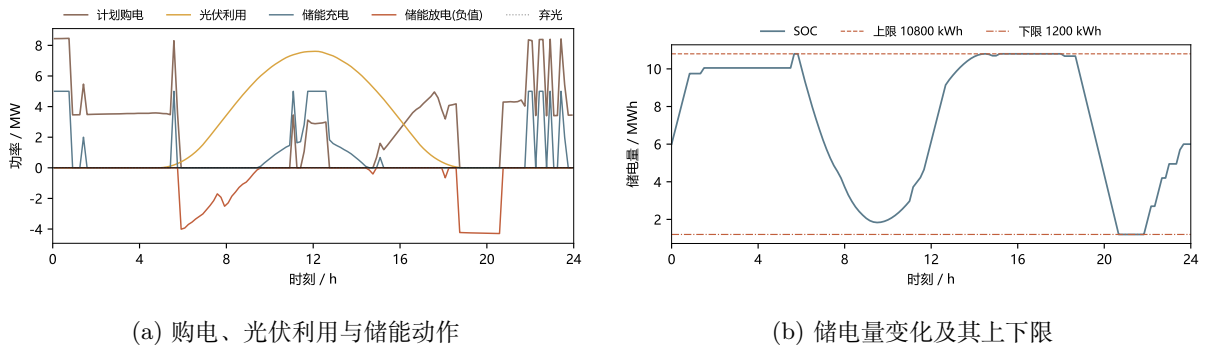


图 4 问题一的储能优化调度结果

储能边际价值的最小值、平均值、中位数和最大值分别为 0.4711、0.6379、0.5317 和 1.1305 /kWh。由图 5 可见，边际价值随未来高价时段和 SOC 边界的变化呈分段变化，这与线性规划对偶变量在同一最优基内保持稳定、活跃约束改变时发生跳变的性质一致。

6.8 模型检验与灵敏度分析

6.8.1 可行性与最优性检验

模型检验结果见表 6。电量平衡和 SOC 递推的最大绝对残差均小于 10^{-12} kWh；SOC、充放电功率和周期边界均满足题目要求。二阶段稳定解相对第一阶段最优费用仅增加 10^{-4} 元，符合预设的词典序容差。

此外，建立带充放电状态变量的 MILP 仅作独立校验。在同样的 10^{-4} 元费用容差下，MILP 得到的方案无同时充放电，充、放电通道合计切换 12 次，与连续 LP 的物理结论一致。该 MILP 不参与主模型求解，因而不会增加正式模型的整数变量规模。

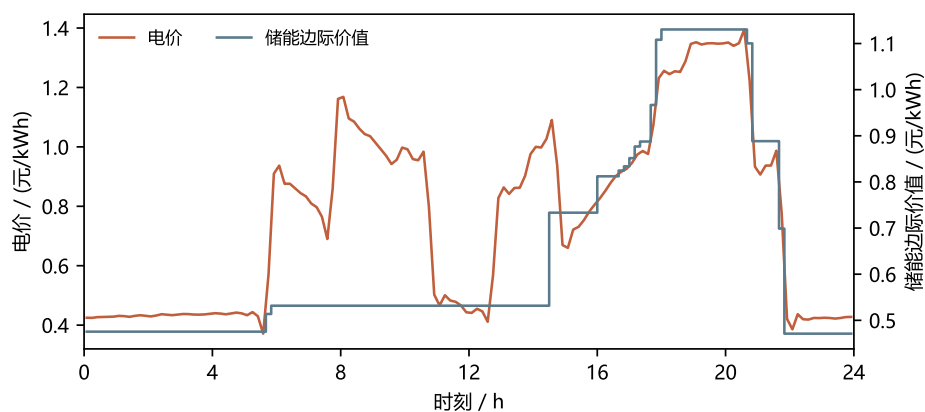


图 5 电价与储能边际价值的时序关系

表 6 问题一模型检验结果

检验项目	检验结果	结论
最大电量平衡残差	2.27×10^{-13} kWh	通过
最大 SOC 递推残差	8.31×10^{-13} kWh	通过
SOC 实际取值范围	[1200, 10800] kWh	通过
0:00 与 24:00 储电量	均为 6000 kWh	通过
同时充放电时段数	0	通过
平衡对偶有限差分误差	6.79×10^{-9}	通过
SOC 对偶有限差分误差	5.53×10^{-9}	通过

6.8.2 效率口径灵敏度

原题“充放电效率为 90%”既可理解为充、放电单向效率均为 90%，也可能理解为整体往返效率为 90%。为检验该口径对结果的影响，另取 $\eta_c = \eta_r = \sqrt{0.9}$ 进行对照，结果见表 7。

表 7 储能效率口径的灵敏度分析

效率口径	单向效率	往返效率	购电费用/元	相对基准降幅
充、放电各 90%	0.9000	0.8100	35126.95	26.90%
往返效率 90%	0.9487	0.9000	33801.50	29.66%

两种口径下模型均满足 SOC 上下限和日首尾储电量约束，但效率越高，储能转移电量的损耗越小，最优购电费用越低。由于原题同时使用“充放电效率”这一表述，本文正文采用充、放电单向效率均为 90% 的保守解释，并将另一口径作为灵敏度对照，以避免混淆。

6.9 本问小结

本文以严格电量平衡和 SOC 递推为核心，建立了含弃光变量的连续线性规划，并利用词典序二阶段优化消除退化最优解中的无意义储能吞吐。在无需 0-1 变量的情况下，模型得到全局最优日前购电计划，使购电费用相对无储能基准下降 26.90%。同时，对偶变量给出了储能电量在各时段的边际价值，为问题二的不确定场景分析提供了可复用的解释指标。

七、 问题二：模型建立与求解

7.1 建模思路

【填写本问与问题一的关系，以及新增假设、参数和约束。】

7.2 模型建立

【填写数学表达式和推导。】

7.3 模型求解

【填写算法流程、参数设定和实现方式。】

7.4 结果与分析

【填写结果、图表及其解释，并与基准方案比较。】

7.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题二的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

八、 问题三：模型建立与求解

8.1 建模思路

【填写本问的核心难点及解决思路。】

8.2 模型建立

【填写模型、指标与约束。】

8.3 模型求解

【填写求解过程与参数。】

8.4 结果与分析

【填写结果及结论。】

8.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题三的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

九、 问题四：模型建立与求解

9.1 建模思路与变量定义

【填写问题四的建模思路、决策变量、参数及指标。】

9.2 模型建立

【填写问题四的内容。】

9.3 求解方法

【填写问题四的内容。】

9.4 结果与分析

【填写问题四的内容。】

9.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题四的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

十、模型评价

10.1 模型的优点

- (1) 【填写优点，并说明由什么结果或设计支持。】
- (2) 【填写优点，并说明实际意义。】

10.2 模型的缺点

【填写具体局限、误差来源和对结论的影响。】

10.3 模型的改进

【说明可行的改进方式，以及推广时需要满足的条件。】

十一、结论

【按问题总结主要结论和定量结果，不引入未论证的新内容。】

参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] 尹诗钰. 某智能小区微电网控制系统的设计与研究 [J]. 电气时代, 2020(10).
- [3] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [4] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.

附录 A 支撑材料文件列表

【列出实际提交的代码 ZIP 包与其他支撑材料；完整代码随压缩包独立提交，不在论文中展开。下表的文件名仅为示例，请替换为实际名称。】

文件名	对应内容	用途与运行说明
code.zip	【各问完整代码】	【运行说明、依赖及数据说明见包内文档】
results.xlsx	【结果表】	【各工作表含义】

附录 B 补充结果

【填写必要的完整结果、补充图表与推导；不需要时删除本节。】